

# Bloque 3: Geometria

**Vectores**  $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \rightarrow a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$

## - Combinación lineal

Combinación lineal de vectores:  $\vec{x}(1,1,1)$   
 $\vec{y}(-2,3,2)$   
 $\vec{z}(1,0,-1)$

Ej:  $2\vec{x} + 0\vec{y} + 1\vec{z} = 2 \cdot (1,1,1) + 0 \cdot (-2,3,2) + 1 \cdot (1,0,-1) = (3,2,1)$

$\vec{u}(2,1,-1)$  } linealmente Dependientes → Alguno es combinación lineal de los otros.  
 $\vec{v}(1,-1,2)$  }  
 $\vec{w}(3,0,1)$  } linealmente Independientes → Lo contrario

$\vec{w}(3,0,1) = \vec{u} + \vec{v} = (2,1,-1) + (1,-1,2) = (3,0,1) = \vec{w}$

**2 VECTORES**  $\vec{u}, \vec{v}$   $\begin{cases} \text{l.d (2 vectores alineados, || o proporcionales)} \\ \text{l.i (no proporcionales, rg A=2)} \end{cases}$   
 $A = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ rg}=1$

**3 VECTORES**  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$

→  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  son l.d o COPLANARIOS si:  $\text{rg A} < 3, |A|=0, V_{\text{paral}}=0$  (Mismo plano)  
 →  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  son l.i o NO COPLANARIOS si:  $\text{rg A} = 3, |A| \neq 0$  (Base de  $\mathbb{R}^3: \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ )

## - Producto de vectores

Producto escalar

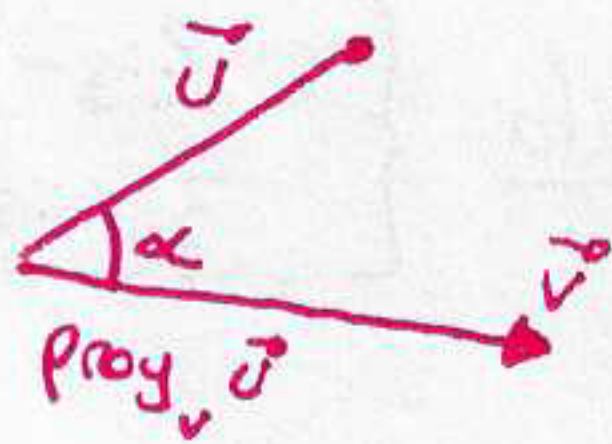
$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \angle \vec{u}\vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos \alpha$

$\vec{u} \perp \vec{v}$  son  $\perp$  si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

$\cos(\angle \vec{u}\vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$

$\alpha = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$



$\text{proy}_v \vec{u} = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{v}|}$

$\cos \alpha = \frac{\text{proy}_v \vec{u}}{|\vec{u}|}$

$\text{proy}_v \vec{u} = |\text{proy}_v \vec{u}| \cdot \vec{e}$

$\vec{e} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$

Producto vectorial

$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \alpha$

$\vec{u} \times \vec{v}$  es un vector  
 $\perp$  a  $\vec{u}$  y  $\perp$  a  $\vec{v}$

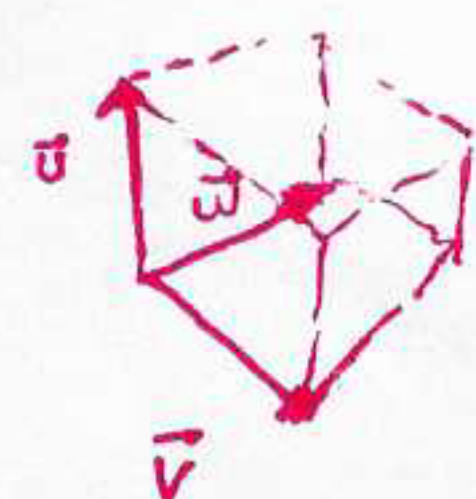
$|\vec{u} \times \vec{v}| = \text{Área del paralelogramo}$

Producto mixto

$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$

$|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]| = \text{Volumen paralelepípedo}$

$\text{Volumen tetraedro} = \frac{1}{6} \text{Volumen paralelepípedo}$

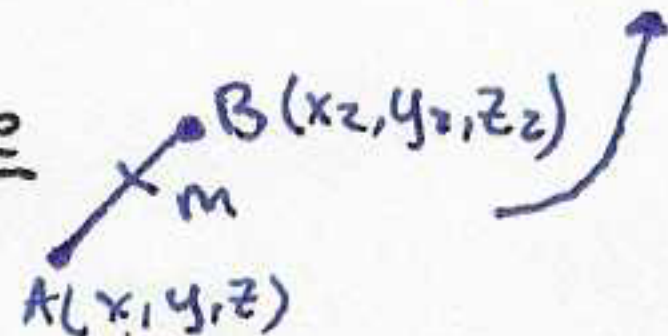


$\vec{PA} = A - P = (a_1 - p_1, a_2 - p_2, a_3 - p_3)$

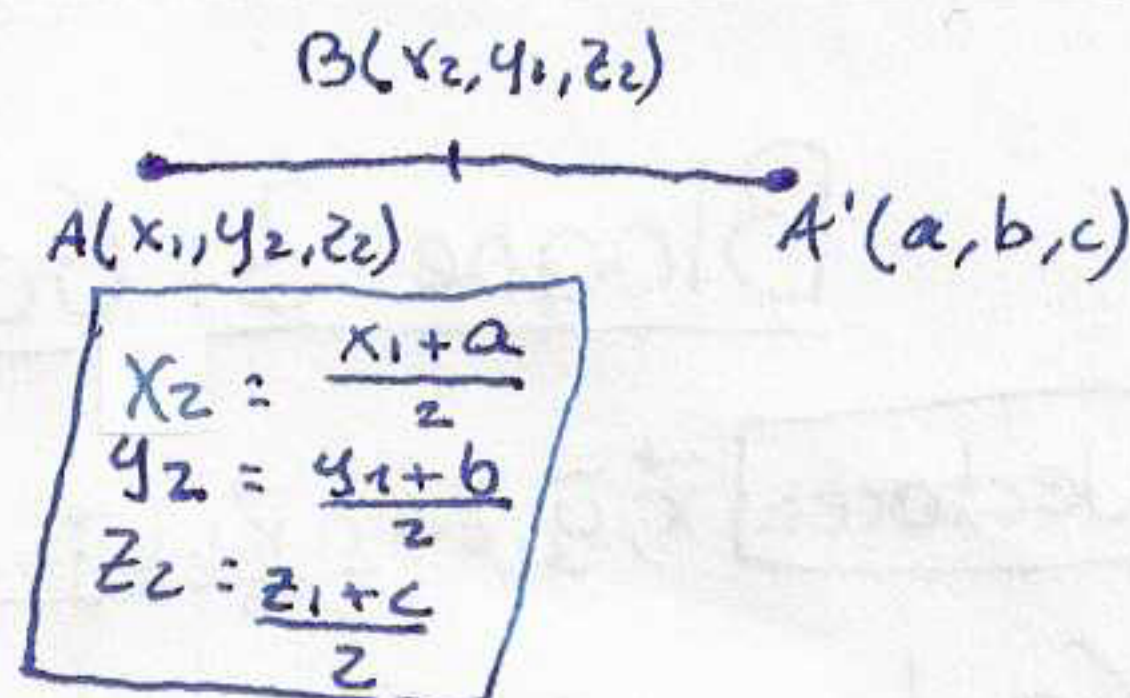


## • Rectas y Planos $m = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$

• Punto medio de un segmento.



• Punto simétrico de A respecto de B.



• Rectas Una recta queda determinada por un punto  $(P_1, P_2, P_3)$  y un vector dirección  $\vec{d} (d_1, d_2, d_3)$ .

• Ecuación vectorial

$$r: (x, y, z) = (P_1, P_2, P_3) + t(d_1, d_2, d_3)$$

• Ecuación continua

$$r: \frac{x - P_1}{d_1} = \frac{y - P_2}{d_2} = \frac{z - P_3}{d_3}$$

• Ecuación implícita

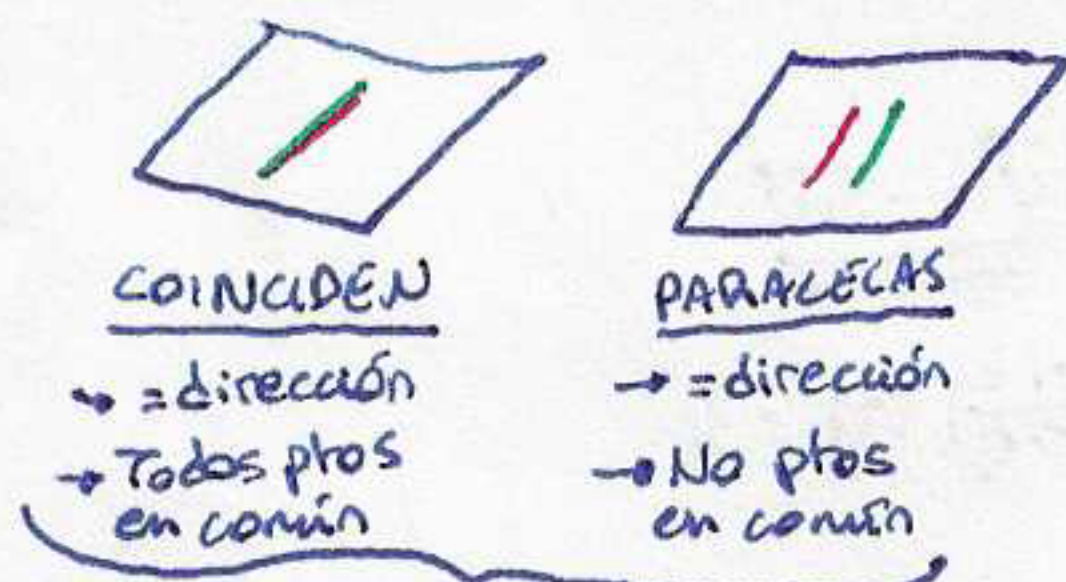
• Ecuación paramétrica

$$r: \begin{cases} x = P_1 + td_1 \\ y = P_2 + td_2 \\ z = P_3 + td_3 \end{cases}$$

$$r: \begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

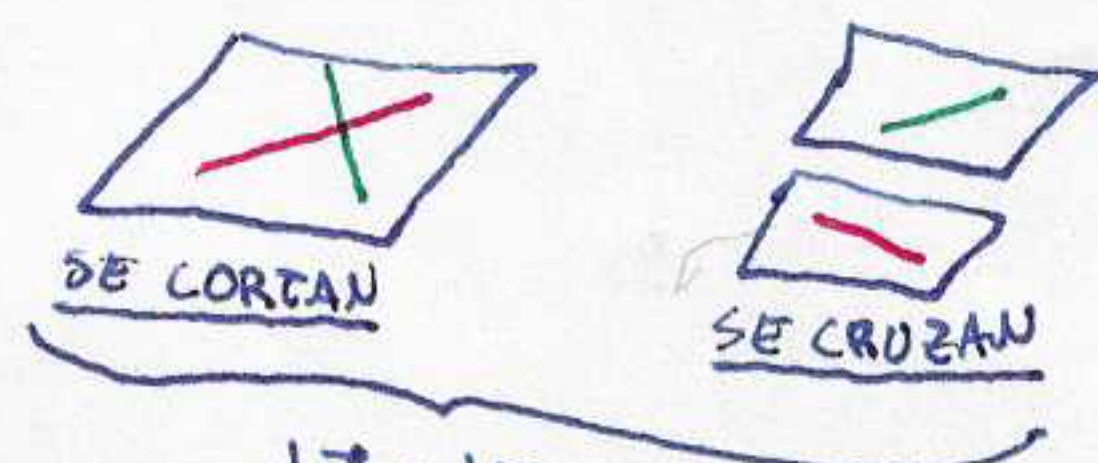
Vector normal del plano:  $\vec{d} = (a, b, c) \times (a', b', c')$

## • Posiciones entre rectas



• Elegir un punto de la recta.

P está en la otra recta → COINCIDENT  
 P no está en la otra recta → PARALELAS



• Calcular vector  $\vec{PQ}$  con un punto de cada recta

$$M = [\vec{PQ}, \vec{d}, \vec{d}'] = \begin{vmatrix} d_1 & d_2 & d_3 \\ d'_1 & d'_2 & d'_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix}$$

$\det(M) \neq 0$  (no coplanares) → SE CRUZAN

$\det(M) = 0$  (coplanares) → SE CRUZAN\*

\* PUNTO DE CRUCE: igualar ec. paramétricas de las dos rectas con parámetros distintos.

Despejar uno y sustituir. Sacar  $x, y, z$ .

## • Obtención del punto y el vector director según el tipo de ec. de la recta.

\* Ecuación paramétrica

$$\begin{cases} x = 3 + 4\lambda \\ y = 3 + 6\lambda \\ z = 4 + 8\lambda \end{cases} \quad \begin{matrix} P(3, 3, 4) \\ \vec{d}(4, 6, 8) \end{matrix}$$

Signo contrario al que está con la incógnita

\* Ecuación continua

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{4} \quad \begin{matrix} P(1, 2, 1) \\ \vec{d}(3, 2, 4) \end{matrix}$$

\* Ecuación implícita

$$\begin{cases} x - 2y - 1 = 0 \\ 3y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{d} = (1, -2, 0) \times (0, 3, -1)$$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 \end{vmatrix} = (2\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}) = \boxed{(2, 3, 3)}$$



• Planos → Un plano  $\pi$  queda determinado por un punto  $P(P_1, P_2, P_3)$  y dos vectores linealmente independientes  $\vec{u}$  y  $\vec{v}$ .

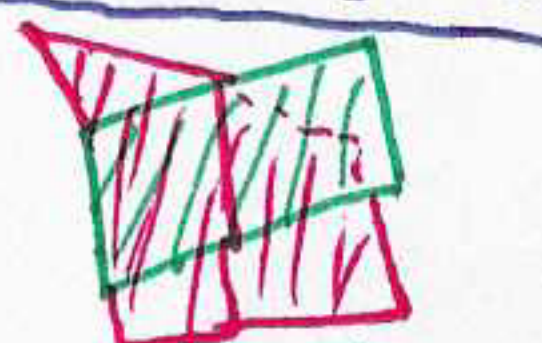
### - Ecuación vectorial

$$\pi(x, y, z) = (P_1, P_2, P_3) + \alpha(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3) + \beta(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$$

### - Ecuación implícita

El plano viene dado por un punto y un vector normal  $\perp$  al plano,  $\vec{n}(a, b, c)$

$$\pi: ax + by + cz + d = 0$$



Se cortan  
 $\vec{n}_1 \neq \vec{n}_2$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{dr} \perp \vec{n}_1 \\ \vec{dr} \perp \vec{n}_2 \end{array} \right\} \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \vec{dr}$$

### - Ecuación paramétrica

$$\pi: \begin{cases} x = P_1 + \alpha \vec{u}_1 + \beta \vec{v}_1 \\ y = P_2 + \alpha \vec{u}_2 + \beta \vec{v}_2 \\ z = P_3 + \alpha \vec{u}_3 + \beta \vec{v}_3 \end{cases}$$

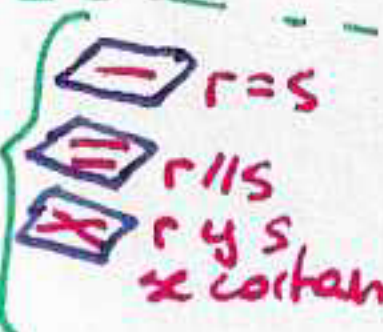
\* Pasar de paramétrica a implícita.

Forma 1 Con  $P(P_1, P_2, P_3)$  y los vectores  $\vec{u}(u_1, u_2, u_3)$  y  $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$   
 $\begin{vmatrix} x-P_1 & u_1 & v_1 \\ y-P_2 & u_2 & v_2 \\ z-P_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow$  se obtiene  $ax + by + cz + d = 0$

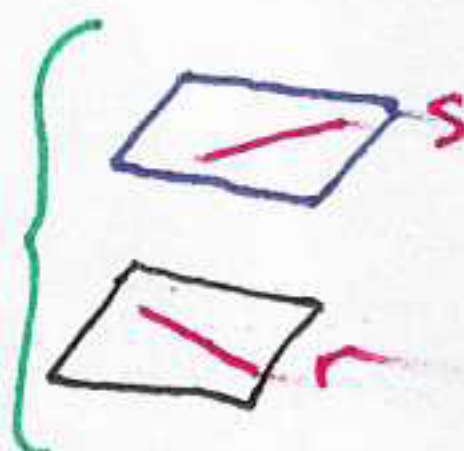
Forma 2 Con  $P, \vec{u}$  y  $\vec{v}$ . Obtener  $\vec{n}$  (vector normal)  
 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (u_1, u_2, u_3) \times (v_1, v_2, v_3) = (a, b, c)$   
 $ax + by + cz + d = 0 \rightarrow d$  se halla con  $P$

Forma 3  
Calcula  $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (a, b, c)$  y con  $P(P_1, P_2, P_3)$   
 $\rightarrow n_1(x - P_1) + n_2(y - P_2) + n_3(z - P_3) = 0$

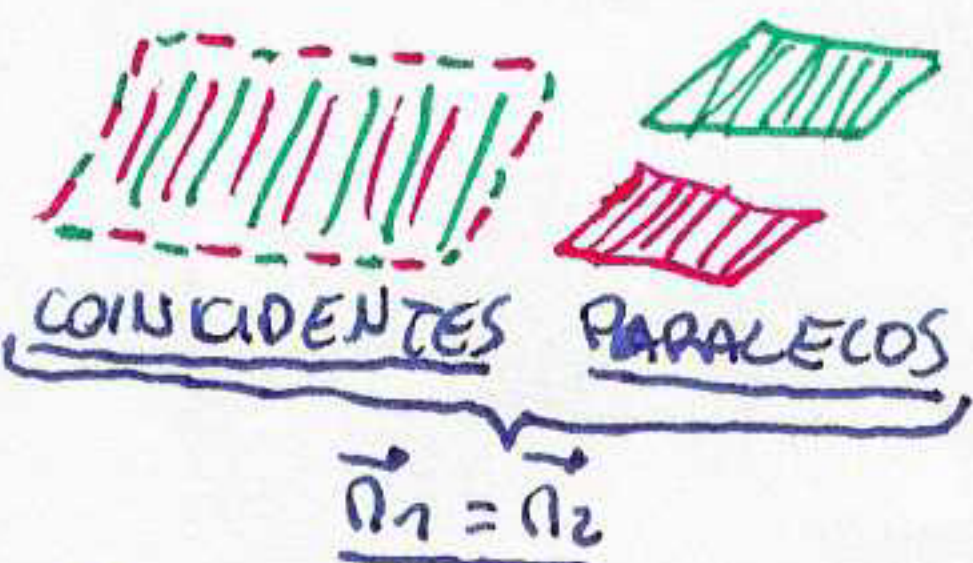
\* Dos rectas son COPLANARIAS si se pueden contener en un mismo plano



Dos rectas no son COPLANARIAS si no se pueden contener en un mismo plano, es decir, si se cruzan.



### - Posiciones entre planos

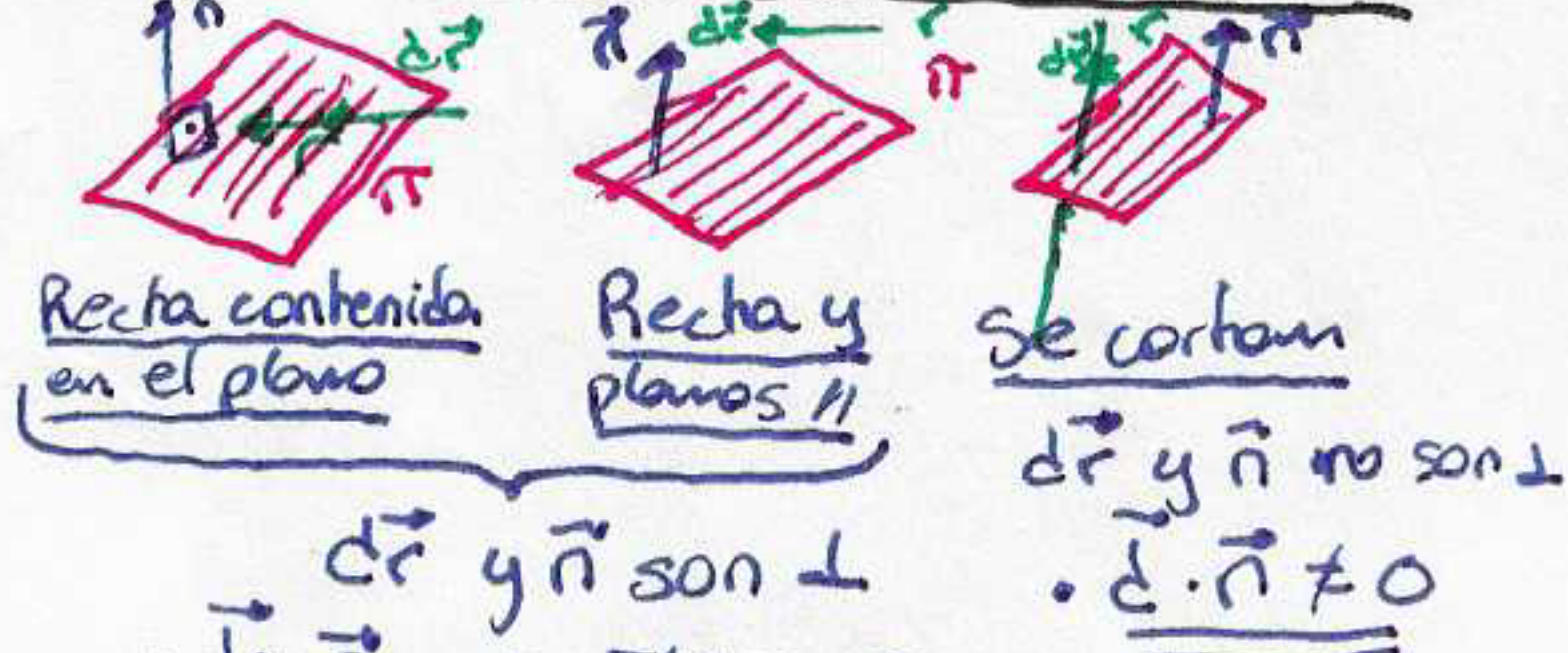


$$\vec{n}_1 = \vec{n}_2$$

• Elegimos un punto del plano y comprobamos si está en el otro plano.  $P \in \pi$

→  $P \in \pi_2$ ? { si → Planos coincidentes  
No → Planos paralelos

### - Posiciones entre recta y plano



Recta contenida en el plano

Recta y plano //

Se cortan

$\vec{dr}$  y  $\vec{n}$  no son  $\perp$

$$\vec{d} \cdot \vec{n} \neq 0$$

$\vec{dr}$  y  $\vec{n}$  son  $\perp$   
•  $\vec{dr} \cdot \vec{n} = 0$  Elegimos un punto  $P$  de la recta

$P \in \pi$ ? { si → Recta contenida en el plano  
No → Recta y plano //

### • DISTANCIAS

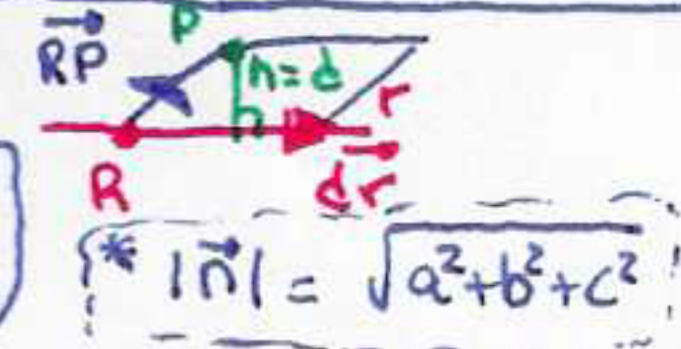
• Entre dos puntos

Es el módulo del vector que los une

$$d(P, Q) = |\vec{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

• Entre punto - recta

$$d(P, r) = h = \frac{\text{Área}}{\text{Base}} = \frac{|\vec{RP} \times \vec{dr}|}{|\vec{dr}|}$$



• Entre punto - plano

$$d(P, \pi) = \frac{|a \cdot x_1 + b \cdot y_1 + c \cdot z_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

• Entre recta - recta

-  $r$  y  $s$  SON PARALELAS

Tomar un punto  $P$  de la recta  $r$

$$d(r, s) = d(P, r)$$

-  $r$  y  $s$  SE CRUZAN

coincide con la altura del paralelepípedo formado por los vectores de las rectas  $\vec{PQ}$

$$d(r, s) = h = \frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

-  $r$  y  $s$  SE CORTAN

$$d(r, s) = 0$$

• Entre recta - plano

-  $r$  y  $\pi$  SON PARALELAS

Siendo  $P$  cualquier punto de la recta  $r$

$$d(r, \pi) = d(P, \pi)$$

-  $r$  y  $\pi$  SE CORTAN

• Entre plano - plano

- Si  $\pi$  y  $\pi'$  SON PARALELOS

$$d(\pi, \pi') = d(P, \pi')$$

Siendo  $P$  cualquier punto del plano  $\pi$

- Si  $\pi$  y  $\pi'$  SE CORTAN

$$d(\pi, \pi') = 0$$

### • ÁNGULOS

• Entre dos rectas

$$\alpha = \arccos \left( \frac{|\vec{dr} \cdot \vec{ds}|}{|\vec{dr}| \cdot |\vec{ds}|} \right)$$

• Entre dos planos

$$\alpha = \arccos \left( \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \right)$$

• Entre recta - plano

$$\text{Forma 1) } \beta = \arccos \left( \frac{|\vec{dr} \cdot \vec{n}|}{|\vec{dr}| \cdot |\vec{n}|} \right); \alpha = 90 - \beta$$

$$\text{Forma 2) } \alpha = \arcsen \left( \frac{|\vec{dr} \cdot \vec{n}|}{|\vec{dr}| \cdot |\vec{n}|} \right)$$

### • Áreas y volúmenes

• Área paralelogramo

$$A = |\vec{AB} \times \vec{AC}|$$

• Área triángulo  $ABC$   $\frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$

• Volumen paralelepípedo

$$V = |[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}]|$$

• Volumen tetraedro  $\frac{1}{6} |\vec{AB} \times \vec{AC} \cdot \vec{AD}|$

$$\frac{1}{6} V_{\text{paralelepípedo}} = \frac{1}{6} |[\vec{dr}, \vec{ds}, \vec{PQ}]|$$

$$\text{Volumen paralelepípedo} = \frac{|\vec{dr} \times \vec{ds}| \cdot |\vec{PQ}|}{|\vec{dr} \times \vec{ds}|}$$

